

Nombre y apellidos:

DATOS

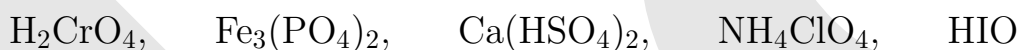
- | | |
|---|--|
| ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$ | ▷ $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$, |
| ▷ $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$, | ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$, |
| ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$, | ▷ $M(\text{Mn}) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1}$, |
| ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$, | ▷ $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| ▷ $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$, | ▷ distancia Tierra-Sol $\simeq 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$ |

AVISO

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 16 puntos. Es una *comunicación*: invoca las leyes en que te basas e *indica brevemente los pasos y razonamientos* que sigues.

Pregunta 1

- a) 1 punto Nombra cada una de estas sustancias **de dos formas**, excepto si coinciden.



- b) 1 punto Formula las siguientes sustancias.

1,3-diclorobenceno, butanamida, ácido hex-3-in-dioico,
butanodial, butanoato de propilo, 2-fenilbutanol, ácido nítrico,
sulfato de cobre(II), ácido dicrómico, hidrogeno(carbonato) de sodio.

Pregunta 2

Considerando el modelo de *Schrödinger*:

- a) 1 punto Escribe los números $\{n, \ell, m, m_s\}$ de los e^- de valencia del ${}_{56}\text{Ba}$.
- b) 1 punto Representa el diagrama de subniveles asociado a $n = 4$.
- c) 1 punto Justifica el carácter, *metálico* o *no-metálico*, de un elemento cuyo último electrón de valencia tuviera los números cuánticos $(5, 2, 1, +1/2)$.

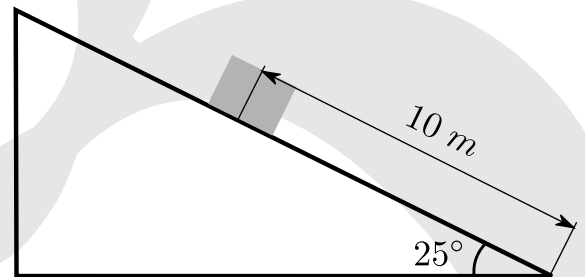
Pregunta 3

Considera los elementos desconocidos ${}_7\alpha$, ${}_{19}\beta$, ${}_{21}\delta$, ${}_{52}\varepsilon$.

- a) 1 punto Describe las propiedades (*fórmula, enlace, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico a temperatura ambiente*) que presentará el compuesto que forman β y ε .
- b) 1 punto Justifica la existencia de la molécula α_2 e indica el tipo de enlace.
- c) 1 punto Justifica la existencia del estado de oxidación $3+$ para δ .

Pregunta 4

Un objeto que puede considerarse puntual está situado sobre una rampa inclinada 25° con la horizontal tal y como se muestra en la figura. El rozamiento de la caja con la rampa puede modelizarse a partir de un coeficiente $\mu = 0,2$.



- a) 1 punto Representa con un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúan sobre el objeto.
- b) 1 punto Calcula la aceleración con la que se mueve el objeto.
- c) 1 punto Calcula la energía cinética con la que llega al suelo si se deja caer partiendo del reposo.
- d) 2 puntos Si la rampa fuera móvil y pudiera ajustarse la pendiente a voluntad, calcula el valor máximo que puede tomar el ángulo de la pendiente si se quiere que el objeto *permanezca en reposo*.

Pregunta 5 3 puntos

Estima la masa del Sol sabiendo que la única fuerza que actúa sobre la Tierra es la gravitatoria dada por la ley de Newton que en módulo puede escribirse como $F_{mM}(r) = GMm r^{-2}$, con r la separación de las masas m y M .

► Pista: ¿Cada cuántos días cumple años?